



הנחיות חשובות:

- יש לפתור את כל השאלות
- יש ללוות את דרך הפתרון בהסברים מילוליים קצרים
- ניתן להשתמש בכל הנוסחאות והתוצאות שפותחו או הוצגו בכיתה ואין צורך להוכיח מחדש אלא אם כן זה נדרש במפורש
- בכל מבחן השערות יש לנסח את ההשערות הנבדקות, לציין מהו סטטיסטי המבחן וכיצד הוא מתפלג, ולכתוב מהו אזור הדחייה (זאת כמובן בנוסף לתוצאת המבחן)
- אם לא צוין אחרת יש להשתמש בר"מ של 5%

תאריך הבחינה: 07.07.2019
שם המרצה: פרופ' הלל בר-גרא ומר איגור רחלין
שם הקורס: מודלים של רגרסיה לינארית
מספר הקורס: 364.1.1091
שנה: 2019 סמסטר: ב' מועד: א'
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: 5 דפי נוסחאות + טבלאות סטטיסטיות + מחשבון

סטטיסטי המבחן וכיצד הוא מתפלג, ולכתוב מהו אזור הדחייה (זאת כמובן בנוסף לתוצאת המבחן)

- אם לא צוין אחרת יש להשתמש בר"מ של 5%

בהצלחה ☺

שאלה מספר 1 (35 נק')

צוות מחקר רפואי בבי"ח סורוקה ביצע מדידות כמותיות לנפח המנורמל של טרשת העורקים בממ"ק (NTAV - normalized total atheroma volume) כתלות בגיל הנבדק. לפניכם סיכום הנתונים:

$$\sum x_i y_i = 507930 \quad \sum y_i = 7914.798 \quad \sum x_i = 7318$$

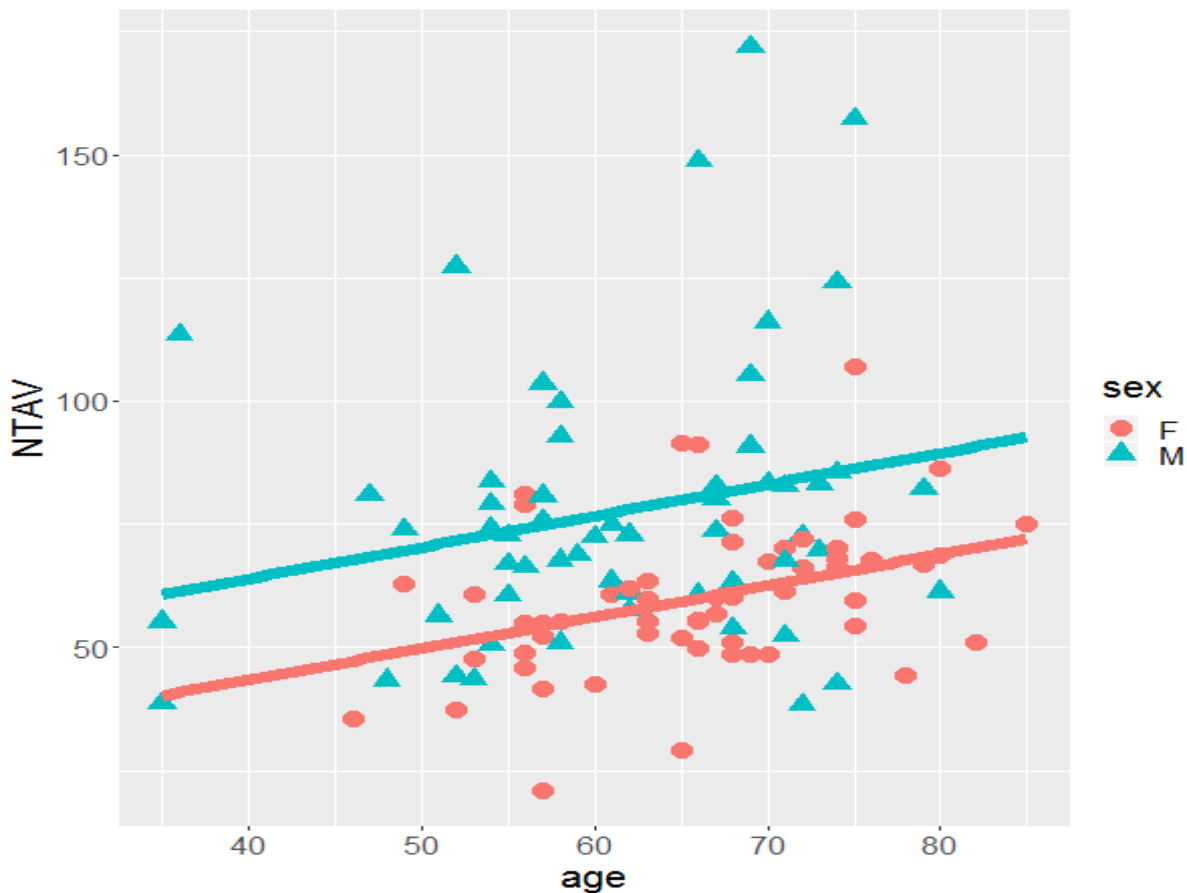
$$\sum y_i^2 = 611123.8 \quad \sum x_i^2 = 476786$$

א. (7 נק') אמדו משוואת הרגרסיה ואת שונות המודל.

החוקרים רצו לבדוק האם ישנו הבדל בין דברים לנשים, לשם כך הוסף משתנה ה-SEX.

ב. (7 נק') מה ניתן ללמוד מהגרף הבא על ההבדל בהשפעה בין גברים לנשים על המדד

הנמדד של טרשת העורקים?



ג. (7 נק') הציגו דוגמא אחת או שתיים לתצפית (או תצפיות) שלהערכתכם תקבל (יקבלו) ערך גבוה יחסית של מינוף, ודוגמא אחת או שתיים לתצפית שתקבל ערך גבוה יחסית של השפעה. יש לציין את טווח הערכים של שני המשתנים במשבצת שבה נמצאת אותה תצפית. מה המשמעות של המדדים הללו?

החוקרים הריצו מודל רגרסיה ללא אינטראקציה וקיבלו את הפלט הבא

```
Call:
lm(formula = NTAV ~ age + sex, data = radial)
```

```
Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-46.025 -12.687  -1.699   5.784  89.419
```

```
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  17.8697    14.3846   1.242  0.21673
age           0.6379     0.2134   2.989  0.00344 **
sexM         20.5476     4.1943   4.899 3.27e-06 ***
---

```

signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 21.82 on 112 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.1969, Adjusted R-squared: 0.1825
F-statistic: 13.73 on 2 and 112 DF, p-value: 4.659e-06

ד. (7 נק') מה ניתן להגיד על ההוספה של משתנה זה עבור המודל (לעומת המודל בו רק הגיל הוא המסביר)? אם היית צריך להשמיט את אחד או יותר מהמשתנים במודל במי היית חושד? בצע מבחן המסתמך על החשד.
ה. (7 נק') החוקרים החליטו לבחון את האפשרות לאמוד מודל נפרד לנשים ומודל נפרד לגברים. על סמך הפלטים שהתקבלו (להלן), מה ניתן ללמוד על הנחות המודל המשותף? אם אפשר, גבו את מסקנותיכם במבחנים סטטיסטיים.

For Females:

Call:
lm(formula = NTAV ~ age, data = radial)

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-32.603	-7.285	-1.067	4.883	40.657

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	13.5846	14.3535	0.946	0.34807
Age	0.7028	0.2155	3.261	0.00191 **

signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 14.21 on 55 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.1621, Adjusted R-squared: 0.1468
F-statistic: 10.64 on 1 and 55 DF, p-value: 0.001907

For Males:

Call:
lm(formula = NTAV ~ age, data = radial)

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-45.529	-16.634	-4.638	5.902	89.776

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	41.2502	21.8224	1.890	0.0639 .
Age	0.5917	0.3512	1.684	0.0977 .

signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 27.45 on 56 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.04822, Adjusted R-squared: 0.03123
F-statistic: 2.837 on 1 and 56 DF, p-value: 0.09766

שאלה מספר 2 (35 נק')

מיקי זכה בסכום כסף גדול בירושה, ורצה להתפנק ברכב מסוג פורש. הוא החליט לעשות סקר שוק ולכן אסף נתונים על מחירי מכוניות פורש, זמן הרכבים על הכביש (בשנים) והמיילים (ביח' של אלפים) שהם עברו. מיקי קיבל את הפלט הבא:

```
Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-18.930   -3.795   -0.309    4.116   12.811

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   70.9192     2.4835   28.556 < 2e-16 ***
Age           -0.1302     0.4568   -0.285    0.778
Mileage       -0.5613     0.1141   -4.921 3.76e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 7.291 on 27 degrees of freedom
Adjusted R-squared:  0.7799
```

א. (7 נק') השלימו את טבלת ניתוח השונות של המודל, נסחו את ההשערה וענו עליה.

סוחר המכוניות הוותיק דון אלברטו, טוען שאין שום קשר בין המרחק שהרכב עבר למחירו, ולראייה הביא את הפלט הבא:

```
Call:
lm(formula = Price ~ Age)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-14.9801  -8.9233    0.2371    8.0747   19.6250

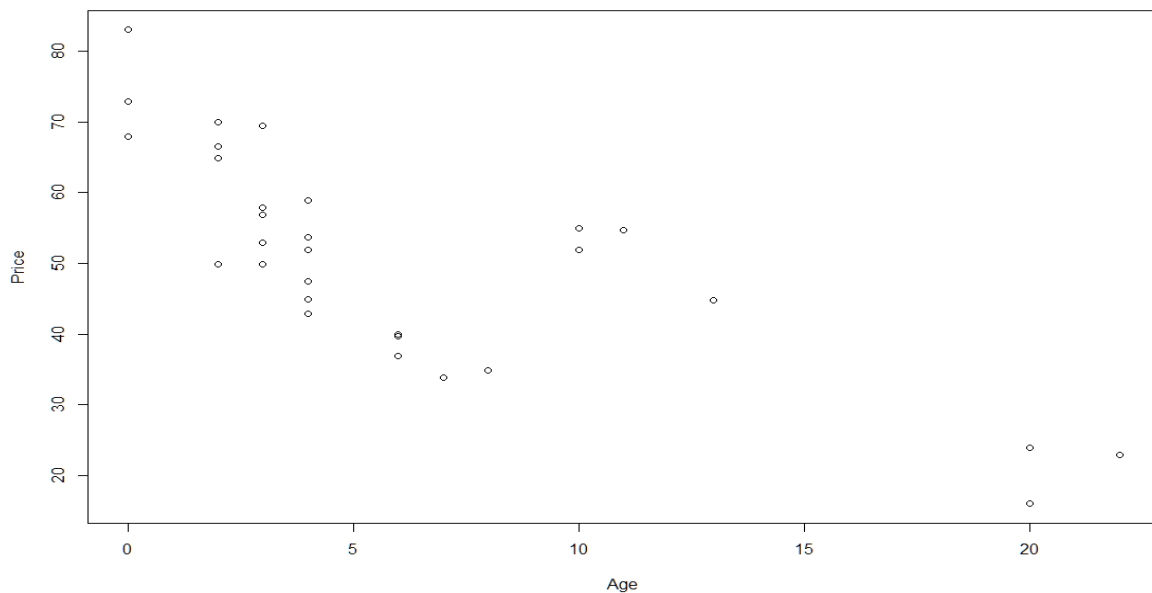
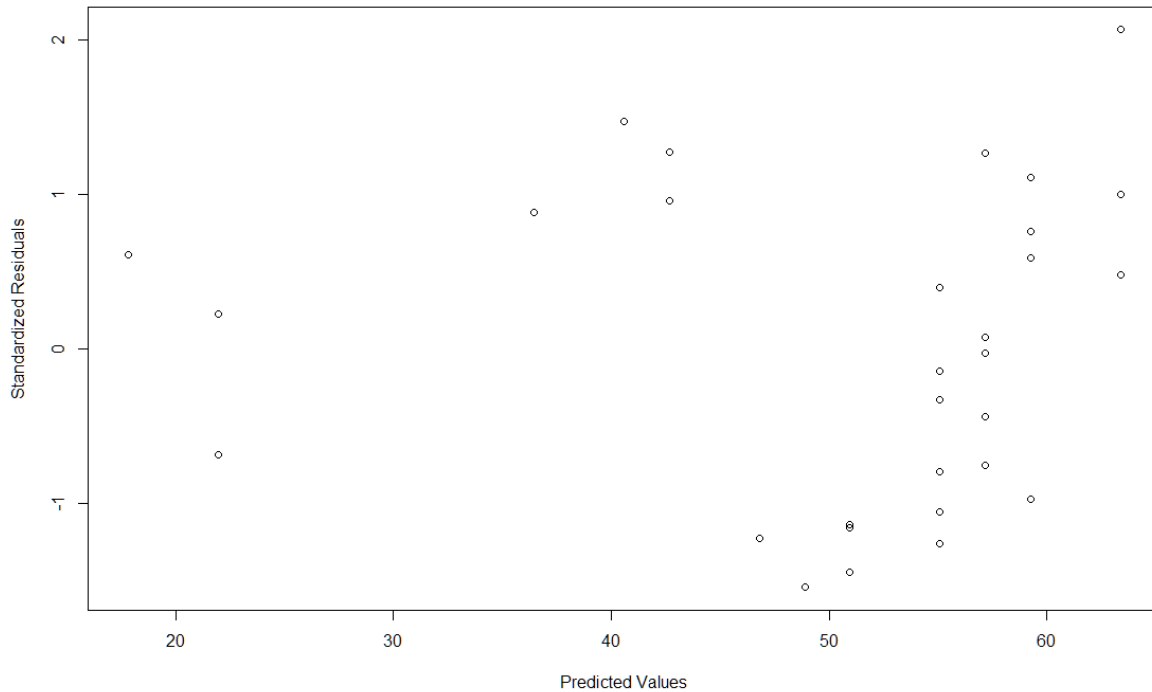
Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   63.375     2.643   23.982 < 2e-16 ***
Age           -2.071     0.312   -6.637 3.36e-07 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 9.861 on 28 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6114, Adjusted R-squared:  0.5975
F-statistic: 44.04 on 1 and 28 DF, p-value: 3.36e-07
```

ב. (7 נק') דון אלברטו טוען שעל פי הפלט, ניתן לראות שמחיר הרכב מושפע על ידי הגיל

בלבד. חוו דעתכם על טענתו של הדון. (רצוי להיעזר בסעיף א)

דון אלברטו החליט לנסות לשפר עוד יותר את המודל המוצלח לטענתו שבנה, והסתכל על התרשימים הבאים:



ובנוסף הסתכל בתרשים BOX-COX. בעקבות התרשימים החליט לבצע טרנספורמציה ל $\log$ למשתנה המחיר.

ג. (7 נק') הסבירו מה ראה דון אלברטו בתרשים ה-BOX-COX שגרם לו להחליט על טרנספורמציה זו.

ד. (7 נק') השוו בין המודלים באמצעות שני מדדים שונים.

ה. (7 נק') נתונה השורה הבאה עבור המודל בו המחיר מוסבר באמצעות המיילים (קרי-
(Price~Mileage)

Residual standard error: 7.17

בצעו רגרסיה לפנים ולאחור. האם קיבלתם את אותו המודל? האם ניתן היה להסתפק
בכיוון אחד? נמקו.

שאלה 3 (30 נק')

חוקר A הריץ רגרסיה מרובה על בסיס נתונים. חוקר B רצה לשחזר את התוצאות של חוקר A, אך השתמש בטעות ב-ווקטור התחזיות שקיבל חוקר A במקום בתצפיות עצמן. חוקר C רצה גם הוא לשחזר את התוצאות של חוקר A, אך השתמש בטעות בווקטור השאריות במקום בתצפיות עצמן.

עבור כל אחד מהמודלים של החוקרים המבולבלים (B,C) ענו על הסעיפים הבאים ונמקו. ניתן להשתמש בכל ערך אגרגטיבי עבור המודל המקורי (שימוש בנוסחה שמחייבת שימוש בערכים המפורטים של כל התצפיות אינו קביל)

א. (10 נק') למה שווה $sign\{R_{adj}^2\}$ (פונק' הסימן) של המודל?

ב. (10 נק') למה שווה R_{adj}^2 ?

ג. (10 נק') אילו הנחות רגרסיה מתקיימות ואלו לא?

בהצלחה